

O LABORATÓRIO DIDÁTICO (REMOTO) DE FÍSICA: REVISITANDO FUNDAMENTOS TEÓRICOS

THE PHYSICS DIDACTIC (REMOTE) LABORATORY: REVISITING THEORETICAL BASES

Isabela Dutra de Oliveira¹, Thiago Costa Caetano², Mikael Frank Rezende Junior³

¹Universidade Federal de Itajubá/Curso de Licenciatura em Física,
isabeladutradeoliveira@unifei.edu.br

²Universidade Federal de Itajubá/Instituto de Física e Química, tccaetano@unifei.edu.br

³ Universidade Federal de Itajubá/Instituto de Física e Química, mikael@unifei.edu.br

Resumo

A utilização de atividades experimentais no ensino de Física tem sido destacada há tempos na literatura especializada, e apesar da reconhecida importância, é sabido da limitada ou nenhuma utilização dessas atividades em sala de aula. Esse comportamento recalcitrante tem sido atribuído a fatores como a falta de formação específica dos docentes, falta de estrutura adequada nas escolas etc. Com o advento mais recente das atividades experimentais didáticas de física controladas remotamente, com suas especificidades e contextos, e que ganharam novos contornos a partir dos desdobramentos da pandemia de COVID-19, sentimos a necessidade de revisitar parte da discussão já estabelecida sobre os Laboratórios Didáticos de Física por Alves Filho (2000), e lançar o olhar à algumas das particularidades dos Laboratórios Remotos à luz de 5 questões: 1) a necessidade que os estudantes possuem do concreto; 2) o desenvolvimento da capacidade de questionamento por parte dos estudantes; 3) o desenvolvimento de certas habilidades e competências generalizáveis; 4) a oportunidade de cotejar concepções alternativas que os estudantes possuem, e 5) o fato de que os estudantes gostam do trabalho prático e do ambiente descontraído do laboratório. Assim, este trabalho consiste em uma análise inicial para identificar evidências sobre os Laboratórios Remotos e a viabilidade de aproximações a construções teóricas já estabelecidas sobre essa temática.

Palavras-chave: Laboratórios didáticos, laboratórios remotos, atividades experimentais

Abstract

The use of experimental activities in physics teaching has been highlighted for some time in the specialized literature, and despite this recognized importance, the limited or no use at all these activities in the classroom is a well-known fact. This recalcitrant behavior has been assigned to factors such as the lack of specific training for teachers, lack of adequate structure in schools, etc. With the most recent advent of remotely controlled experimental activities, with their specificities and contexts, and which have gained new contours from the unfolding of the COVID-19 pandemic, we feel the need to revisit part of the already established discussion about

didactic laboratories by Alves Filho (2000), and to look at some of the particularities of remote laboratories in the light of 5 issues: 1) the students' need for the concrete; 2) the development of students' ability to question; 3) the development of certain generalizable skills and competences; 4) the opportunity to compare alternative conceptions that students have, 5) the fact that students enjoy hands-on work and the relaxed atmosphere of the laboratory. Therefore, this work consists of an initial analysis to identify evidence about remote laboratories and the viability of approximations to theoretical constructions already established on this theme.

Keywords: Didactic laboratory, remote laboratory, experimental activities

Introdução

Atividades experimentais são consideradas imprescindíveis para o ensino de Ciências e existe vasta literatura apontando os benefícios de sua utilização do ponto de vista didático (HODSON, 1996; ARRUDA e LABURÚ, 1998; ALVES FILHO, 2000; BORGES, 2002; ARAÚJO e ABIB, 2003). Tais atividades são conhecidas por apresentarem grande potencial para familiarizar os estudantes com os métodos da ciência, para levar ao desenvolvimento do raciocínio lógico, aumentar o potencial para análise de situações problema e a atuação processos de tomada de decisão, facilitar a compreensão de conceitos abstratos e estabelecer relações entre o conteúdo teórico e algo mais concreto (SANTOS, 2019), além de habilidades como imaginação, comunicação, abstração etc.

Apesar dos aspectos mencionados e todas as potencialidades do laboratório, as atividades experimentais não são utilizadas em sala de aula com a frequência e proposição esperada. Entre as principais razões apontadas de forma recorrente para justificarem a ausência de atividades experimentais nas aulas de ciências está a falta de treinamento específico dos docentes, que muitas vezes não se sentem preparados para realizarem tais atividades; infraestrutura inadequada em alguns casos, número excessivo de estudantes por turma, carga horária reduzida dedicada às aulas de ciências, a falta de flexibilidade dos programas e estruturas curriculares que muitas vezes engessam e limitam as possibilidades que os docentes têm de explorarem novas estratégias didáticas, etc. (KANBACH et al., 2005; RAMOS e ROSA, 2008).

Entre as justificativas apontadas por Tamir (1991, apud Alves Filho, 2000) para a utilização das atividades experimentais no contexto didático encontram-se: i) a necessidade que os estudantes possuem do concreto, o que pode contribuir para a superação de certas dificuldades de aprendizagem; ii) o desenvolvimento da capacidade de questionamento por parte dos estudantes, que é consequência do seu envolvimento em processos de investigação reais; iii) o desenvolvimento de certas habilidades e competências generalizáveis; iv) a oportunidade de cotejar concepções alternativas que os estudantes possuem, visto que o processo permite ao docente mapear o conhecimento manifestado por eles durante suas interações com o experimento; e v) o fato de que os estudantes gostam do trabalho prático e do ambiente descontraído do laboratório - diferentemente do formalismo das aulas tradicionais.

Considerando, assim, a importância do laboratório didático, das atividades experimentais e as dificuldades para a sua utilização, nosso grupo tem trabalhado desde 2012 no desenvolvimento de experimentos didáticas controlados

remotamente através da internet, com o objetivo de prover alternativas para que alguns dos obstáculos ao uso das atividades sejam contornados. Esses experimentos consistem em equipamentos reais de laboratório que passaram por um processo de automação. Através de uma interface computacional online, o utilizador envia comandos para o servidor do experimento e as ações desejadas são executadas e podem ser observadas em tempo real através de câmeras. Nota-se, portanto, que o experimento pode ser utilizado por qualquer pessoa com acesso à internet, não somente professores. É importante ressaltar que o laboratório remoto não é compreendido aqui como um substituto para o laboratório tradicional, mas sim um recurso que pode ser empregado em circunstâncias em que a prática instrucional presencial não é viável ou possível.

Com a pandemia de COVID-19 que teve início no ano de 2020 temos tido exemplos e situações em que o laboratório didático tradicional não é uma opção, independentemente de se ter, por exemplo, todos os elementos necessários para isso. Por condições de necessidade de isolamento, professores, estudantes e equipamentos simplesmente não podem estar no mesmo local. Nessa situação, temos observado que educadores têm recorrido normalmente a objetos digitais de aprendizagem bem conhecidos, como é o caso das simulações, das vídeo análises, dos experimentos caseiros feitos com materiais acessíveis, entre outros. Nestes casos, o laboratório remoto é ainda uma novidade para essa comunidade, e relativamente pouco utilizado. Por esse mesmo motivo, as discussões sobre sua viabilidade e seu uso como um recurso didático ainda são muito incipientes e vários pontos importantes carecem ainda de estudos mais aprofundados.

Embora nossa equipe tenha atuado sobretudo no desenvolvimento dos experimentos remotos (ER) durante os últimos 10 anos, o contexto da pandemia trouxe a oportunidade para explorarmos questões de cunho didático-pedagógico, o que foi uma consequência direta da utilização sistemática desses experimentos nas aulas práticas ministradas para os cursos de engenharia na universidade. Nesse sentido, trazemos neste trabalho alguns questionamentos que servirão como vetor para orientar e para ampliar as discussões em torno do uso do laboratório remoto.

Esses questionamentos estão alicerçados nas ideias que foram previamente mencionadas e que sustentam as justificativas para a utilização do laboratório tradicional nas aulas de ciências, conforme apontamentos feitos por Pinho Alves (2000) a partir da compilação de Tamir (1991). A ideia é que possamos olhar para essas justificativas em uma perspectiva diferente, num contexto em que passa a ser possível a utilização das atividades experimentais de forma remota. Nesse sentido, os argumentos usados para os laboratórios tradicionais continuam a ter validade? Que mudanças são trazidas para esse novo cenário? Quais fatores são introduzidos por essa nova forma de utilizar os experimentos?

Assim, este trabalho consistirá de uma análise inicial para identificar evidências sobre os Laboratórios Remotos e a viabilidade de aproximações a construções teóricas já estabelecidas sobre essa temática

Desenvolvimento

Para o desenvolvimento da análise inicial proposta, sobre o laboratório remoto na concepção construtivista e revisitando as justificativas que foram apresentadas no trabalho de Alves Filho (2000) para a utilização do laboratório didático tradicional no ensino, nos voltamos ao objetivo de identificar

questões/transformações relevantes nesse novo cenário, em um paradigma alternativo para o laboratório no ensino. Evidentemente, trata-se de um assunto demasiadamente abrangente e complexo. É por isso que, neste momento, nossa análise apresentar-se-á de maneira germinal, sendo que os desdobramentos possíveis dessas questões podem ser devidamente explorados em reflexões e pesquisas futuras.

(1) O primeiro ponto refere-se à “necessidade que os estudantes possuem do concreto”. Esse é certamente um ponto polêmico. À primeira vista, o concreto expressa o material, aquilo que pode ser tocado. Conforme essa primeira definição, a qual é inicialmente rasa, os ER não poderiam trazer contribuições significativas para a aprendizagem. No entanto, quando nos debruçamos sobre esse assunto, começam a emergir reflexões mais profundas e que dão margem a outras interpretações.

Os objetos em um ER não podem ser tocados pelos estudantes, no entanto eles existem fisicamente. Eles obedecem às mesmas leis físicas que o concreto experimentado pelos estudantes em um laboratório. Assim, não se trata de uma simulação computacional em que o comportamento dos elementos é derivado de um modelo teórico quase sempre idealizado e, por vezes, limitado, de forma que uma simulação só é tão boa quanto o modelo na qual ela se baseia. Sendo assim, se a compreensão do fenômeno é falha, o modelo produzirá simulações que refletem essa fragilidade e o comportamento observado não será condizente com o fenômeno.

No ER, por outro lado, o que se observa é o fenômeno, e não a reprodução digital do modelo. Embora os objetos não possam ser tocados e sua própria materialidade possa ser objeto de questionamento, o seu comportamento é a manifestação do concreto vivenciado pelos estudantes. É possível que ocorra uma espécie de projeção das propriedades do concreto naquilo que se observa em um experimento remoto, mas isso, é claro, desde que possuam uma referência para o concreto. Ou seja, se o estudante está familiarizado com um objeto, costuma vê-lo e tocá-lo; está acostumado a manuseá-lo e tem percepção das suas propriedades como peso e textura; é provável que o estudante projete essas propriedades em um experimento remoto que utiliza o mesmo objeto e isso irá fortalecer a sensação do concreto. No entanto, se os elementos no ER são completamente desconhecidos, então é provável que não seja uma boa experiência para o estudante.

Essa constatação nos leva a concepção de uma estratégia que pode ser profícua quando utilizamos experimentos remotos, a saber, construir ou identificar antes as referências do concreto para somente então proceder à utilização dos ER. Por exemplo, para utilizar o experimento intitulado “Termometria”, disponível no acervo de um laboratório remoto brasileiro¹, tudo que os estudantes observam é um ponto brilhante do laser se deslocando sobre um anteparo. A partir daí espera-se que possam calcular o coeficiente de dilatação linear do cobre. Essa seria uma tarefa impossível, caso não sejam fornecidas aos estudantes as devidas referências que mencionamos. Neste experimento “Termometria”, um fio condutor de cobre com 3,71 metros de comprimento está disposto sobre uma bancada como mostra a Figura 1. Ao dilatar-se ou contrair-se, o fio desloca o espelho sobre a polia C

¹ Laboratório Remoto da Universidade Federal de Itajubá, com experimentos reais que podem ser operados de forma remota através da internet. <https://labremoto.unifei.edu.br>

indicada na figura e faz com que o laser “caminhe” sobre o anteparo. Para que os estudantes possam realizar a investigação proposta, é preciso que eles conheçam elementos mostrados no diagrama, o que pode ser conseguido por meio de imagens e discussões prévias ou, em alguns casos, por meio de observação direta através das câmeras disponíveis nos experimentos. Por esse motivo, os experimentos desse laboratório possuem normalmente mais de uma câmera.

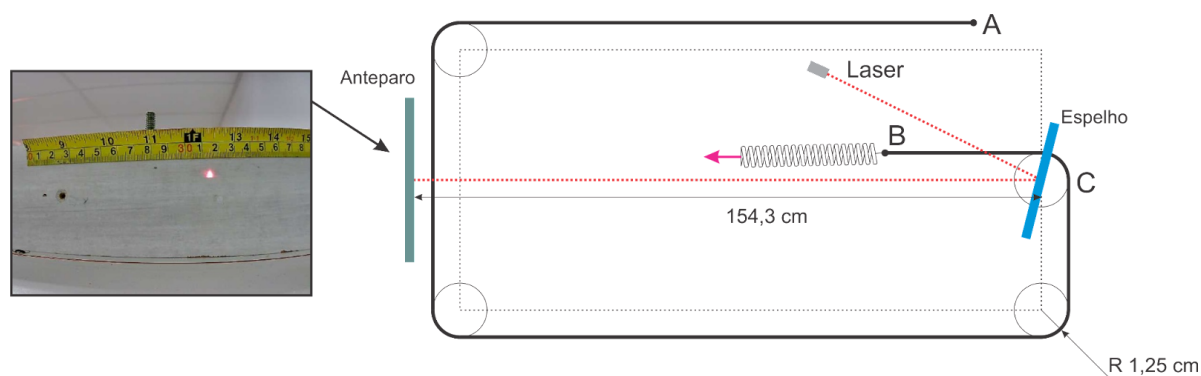


Figura 1 - Esquema do experimento intitulado “Termometria” do labremoto.

(2) O segundo ponto é relativo ao “[questionamento] como um comportamento essencial do aprendizado de ciências” (SHWAB apud ALVES FILHO, 2000). A construção desse perfil questionador se daria como uma consequência do envolvimento dos estudantes em processos reais de investigação. Segundo o autor (Ibid., p. 256), o laboratório “dá aos alunos a oportunidade de apreciar o espírito científico” e ainda “permite que o estudante atue como um verdadeiro cientista”

É possível perceber que a eficácia do laboratório na formação do referido sujeito - como alguém que questiona - dependerá da forma como ele é empregado, das características dos seus experimentos e, sobretudo, da forma como a atividade é planejada e executada. Pois se essa formação decorre do envolvimento dos estudantes em processos reais de investigação, entre outras coisas, então é razoável supor que atividades investigativas sejam mais eficazes que meras demonstrações ou verificações, por exemplo.

De forma análoga, experimentos remotos que permitam ações investigativas devem apresentar maior potencial para incitarem questionamentos entre seus utilizadores e devem possuir, por conseguinte, maior potencial do ponto de vista da aprendizagem. Nesse sentido, é interessante chamar a atenção para os diversos tipos de ER que têm sido propostos, muitos dos quais possuem sua forma equivalente entre os tipos de laboratório tradicional apresentados por Alves Filho (2000). À guisa de ilustração, podemos citar o “Disco de Newton” disponível no acervo de outro laboratório remoto brasileiro, como um experimento essencialmente demonstrativo, em que o estudante pode iniciar e interromper a rotação do disco e observar através de uma webcam. Quando o disco se encontra em rotação, as cores que antes podiam ser distinguidas tornam-se indiscerníveis e a cor resultante é algo que se aproxima do branco. Não há outras ações possíveis por parte do utilizador e assim as possibilidades de utilização do experimento em processos investigativos tornam-se limitadas.

Por outro lado, o experimento intitulado “Ondas estacionárias”, ou ainda o “Curva de Luz”², são exemplos de experimentos que permitem que os utilizadores manipulem alguns dos parâmetros experimentais - grandezas físicas - como a tensão ou a frequência, no caso do “Ondas Estacionárias”. Experimentos como estes, embora possam ser utilizados para certas demonstrações, também permitem explorar outras vias que não necessariamente estabelecem o experimento como comprovatório da teoria científica, mas sim um objeto central de um processo através do qual essa teoria vai sendo construída.

Diante desse exposto, relativamente ao segundo ponto, os seguintes questionamentos são pertinentes para ampliar essa discussão: 1) Quais características os ER devem apresentar para viabilizar a participação dos utilizadores em processos reais de investigação? 2) Como deve ser o planejamento de uma atividade envolvendo ER para estimular o questionamento como elemento da aprendizagem de ciências?

(3) A terceira justificativa para a utilização do laboratório no ensino diz respeito ao desenvolvimento de habilidades e estratégias generalizáveis. Talvez esse seja o ponto que mais claramente refira-se às contribuições que os ER podem oferecer ao ensino e que introduzem diferenças significativas relativamente ao uso do laboratório tradicional. A utilização de um laboratório remoto irá requerer/desenvolver um conjunto de habilidades e competências diferente daquele que é necessário para a utilização do laboratório tradicional, podendo existir alguma interseção entre esses dois conjuntos.

Para efeito de ilustração, consideremos a sonda *Curiosity*, um *rover* espacial projetado para explorar a cratera Gale em Marte, lançada a do Cabo Canaveral em novembro de 2011. A sonda possui um conjunto de instrumentos para coleta de dados e pode ser controlada a partir de uma estação na Terra. Evidentemente, há também uma câmera para a transmissão de imagens. Essencialmente, estamos falando de um experimento controlado remotamente

Entre os instrumentos disponíveis neste *rover*, encontramos um detector de radiação, medidores de pressão e calor projetados especificamente para coleta de dados durante a entrada na atmosfera e aterrissagem, um espectrógrafo para a análise da composição química do solo após vaporização, a qual é provocada por um laser de alta potência, também disponível no *rover*. A sonda comunica-se com satélites em órbita na Terra através de ondas de rádio de alta frequência (UHF) e envia os dados coletados para que possam ser analisados por cientistas na NASA.

Para que esses profissionais sejam bem-sucedidos no tratamento dessas informações, é necessário que eles tenham compreensão do significado dos dados que estão recebendo, os quais muitas vezes não passam de um amontoado de números. É preciso mais que isso, na verdade. O cientista deve ser capaz de reconhecer anomalias em um conjunto de informações, reconhecer padrões de comportamento que podem auxiliá-lo a identificar eventuais falhas do sistema, erros sistemáticos nas medições.

Essas competências decorrem muitas vezes da familiaridade que o cientista possui com o experimento, dos equipamentos empregados e dos instrumentos utilizados na coleta de dados. Também decorrem da sua experiência em

² <https://labremoto.unifei.edu.br/src/experimentos.php>

procedimentos de investigação similares, nos quais têm a oportunidade de observar e aprender sobre o comportamento dos objetos do experimento. Esse fato parece sugerir que os ER se tornem mais eficientes no ensino se os seus utilizadores tiverem previamente a oportunidade de se familiarizarem com os seus elementos e com processos investigativos similares.

(4) A quarta justificativa para a utilização do laboratório no ensino refere-se ao laboratório como um local que oferece oportunidades únicas de identificar, diagnosticar e suprir as concepções alternativas dos alunos. A desconstrução das concepções alternativas dos estudantes possui um relativo consenso a respeito das estratégias que podem ser consideradas uma solução para tal problema. Entre elas, segundo Clement (1982), destaca-se o uso de experiências em laboratório para superar e corrigir tais concepções. Por meio das utilizações de experiências quantitativas e qualitativas seria possível que o aluno percebesse que existem situações que não podem ser explicadas através de seus modelos conceituais prévios.

Entretanto, como pontuado por Peduzzi (1999), para que haja mudança conceitual é necessário que os alunos se conscientizem de suas concepções alternativas o que, de certa forma, cabe ao professor conduzir uma investigação, não da forma como tradicionalmente é proposta, mas utilizando metodologias ativas, experimentos e simulações em sala de aula, de forma que os alunos possam também discutir sobre a situação física envolvida no problema e seus possíveis modelos alternativos.

Como mencionado no início dessa investigação, sabe-se que a falta de estrutura adequada nas escolas inviabiliza a utilização de atividades experimentais como forma de desconstrução das concepções alternativas. Dessa maneira, os ER contribuiriam para a superação de tal problema.

(5) A quinta justificativa para a utilização do laboratório no ensino diz que “os estudantes em geral gostam das atividades e do trabalho prático, e quando têm chance de experimentar experiências significativas e não triviais, eles se tornam mais motivados e interessados em ciência.”

Por meio dos pontos analisados na literatura de Alves Filho (2000), há evidências que o ambiente mais descontraído do laboratório e a realização de atividades que fogem do formalismo da aula expositiva contribui para que os estudantes sintam mais liberdade para exporem suas concepções e para que se sintam mais motivados a aprenderem. Esse fato parece sugerir que os ER podem não ser uma alternativa efetiva, à primeira vista. No entanto, no contexto da pandemia podemos observar que os docentes recorreram a diversos objetos digitais, entre eles os ER, como uma forma de garantir a continuidade das atividades didáticas. Percebeu-se que, nesse contexto, a utilização de atividades experimentais, ou ao menos atividades de cunho mais prático, apresentaram potencialidades similares àquelas atribuídas ao laboratório tradicional com respeito aos aspectos motivacionais. Tais atividades foram utilizadas frequentemente como uma alternativa às aulas expositivas, na tentativa de reproduzir, até certo grau, o ambiente descontraído que foi mencionado anteriormente. É claro que para que este objetivo seja alcançado, a utilização de tais recursos precisam estar atrelados a um planejamento consistente com os objetivos de aprendizagem. Portanto, o ponto que deve ser aventado é: de que forma podemos fomentar um ambiente cooperativo e motivador centrado em uma atividade experimental que é controlada remotamente?

Considerações finais

O presente ensaio consistiu na análise inicial com vista a identificar evidências sobre os Experimentos didáticos de física controlados remotamente e a viabilidade de aproximações a construções teóricas já estabelecidas sobre essa temática. Identificamos, principalmente, a necessidade de aprofundar e avançar esta discussão inicial à outros constructos teóricos já estabelecidos, visto que há indicativos por parte de coordenadores e desenvolvedores de experimentos controlados remotamente que, até este momento, houve uma preocupação grande sob a óptica da sua construção e implementação, ou seja, dos fundamentos técnicos de programação computacional, de adaptação eletrônica, de construção mecânica do experimento em si, do seu controle e também do seu acesso, mas que também precisa avançar sob perspectivas mais complexas, como a da aprendizagem, baseados em referências mais adequados às especificidades desse formato (remoto) de experimento.

Referências

- ALVES FILHO, José de Pinho. **Atividades experimentais: do método à prática construtivista**. Santa Catarina. Universidade Federal de Santa Catarina, 2000.
- ARAÚJO, M. S. T. de; ABIB, M. L. V. dos S. Atividades experimentais no ensino de física: diferentes enfoques, diferentes finalidades. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 25, n. 2., 2003
- ARRUDA, S. M.; LABURÚ, C. E. Considerações sobre a função do experimento no ensino de ciências. In: NARDI, R. (Org.) **Questões atuais no ensino de ciências**. p. 53-69, Editora Escrituras, São Paulo, 1998
- BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 19, n. 3, p. 291-313, 2002.
- CLEMENT, J. **Student's Preconceptions in introductory mechanics**. American Journal of Physics, v.50, n.1, p.66-71,1982.
- HODSON, D. Laboratory work as scientific method: three decades of confusion and distortion. **Journal of Curriculum Studies**, v. 28, n. 2., 1996.
- KANBACH, B. G.; LABURÚ, C. E.; SILVA, O. H. M. Razões para a não utilização de atividades práticas por professores de física no ensino médio. In: Simpósio Nacional de Ensino de Física, v. 16 (2005)
- PEDUZZI, L.O.Q. **As concepções espontâneas, a resolução de problemas e a História e Filosofia da Ciência em um curso de Mecânica**. Adrianópolis, 1988. Tese de doutorado - UFSC.
- RAMOS, L. B. C.; ROSA, P. R. S. O ensino de ciências: fatores intrínsecos e extrínsecos que limitam a realização de atividades experimentais pelo professor dos anos iniciais do ensino fundamental. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 13, n. 3, p. 299-331 (2008)
- SANTOS, A. T. dos; TAMIASSO-MARTINHON, P.; ROCHA, Â. S.; SOUSA, C.; AGOSTINHO, S. M. L. Experimentação em sala de aula: resultados de uma atividade simples realizada no nível médio para ensino de condutividade elétrica. **Scientia Naturalis**, v. 1, n. 3, 2019.